01 약수의 개수

[서술형] 자연수 $4^7 - 4^3$ 의 약수의 개수를 구하시오. [2024 신명여중 1학기 중간 22번]

[5점]

02 가까운 정수

다음은 $\sqrt{73}$ 에 가장 가까운 정수 m 의 값을 구하는 과정이다.

$85^2 = 100\times \boxed{(\text{ㄱ})} \times\left(\boxed{(\text{ㄱ})}+1\right)+25 = 7225$ 이므로

$\sqrt{73} > \sqrt{72.25} = \sqrt{\boxed{(\text{ㄴ})}^2}$

따라서 $m = \boxed{(\text{ㄷ})}$

위의 (ㄱ), (ㄴ), (ㄷ)에 알맞은 수를 각각 a , b , c 라 할 때, $a+b+c$ 의 값은? [2023 동도중 1학기 중간 7번]

[5점]

① 24.5 ② 25 ③ 25.5 ④ 26 ⑤ 26.5

03 실수의 성질

다음 진술 중 옳은 것만을 〈보기〉에서 있는 대로 고른 것은?

ㄱ. 무한소수로 나타내어지는 수는 모두 무리수이다.
ㄴ. 수직선은 실수에 대응하는 점들로 완전히 채워진다.
ㄷ. 유리수는 유한소수로 표현할 수 있다.
ㄹ. π 에 대응하는 점이 수직선 위에 있다.
ㅁ. 유리수와 무리수 사이에는 무수히 많은 무리수가 있다.

[2025 성산중 1학기 중간 6번]

[5점]

① ㄱ, ㄴ ② ㄷ, ㅁ ③ ㄴ, ㄹ, ㅁ

④ ㄷ, ㄹ, ㅁ ⑤ ㄱ, ㄴ, ㄹ, ㅁ

04 근호 변형

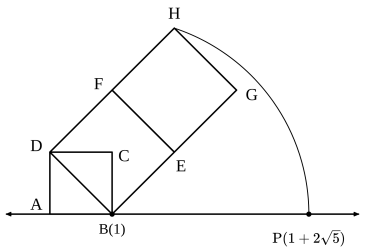
[서술형] $\sqrt{18} = a\sqrt{2}, 2\sqrt{3} = \sqrt{b}$ 일 때, $\sqrt{ab}$ 의 값은? (단, a, b, c 는 상수) [2023 대도중 1학기 중간 17번]

[5점]

05 수직선 위 무리수

그림과 같이 정사각형 ABCD 의 대각선 BD 를 한 변으로 하는 정사각형 DBEF 를 그리고, 정사각형 DBEF 와 같은 크기의 정사각형 FEGH 를 $\overline{FE}$ 가 만나도록 그린다. $\overline{BH}=\overline{BP}$ 이고, 수직선 위의 점 B , P 에 대응하는 수가 각각 $1, 1+2\sqrt{5}$ 일 때, 정사각형 ABCD 의 넓이는? [2024 월서중 1학기 중간 5번]

[5점]



① 2 ② 3 ③ 4 ④ 5 ⑤ 6

06 계수 조건

$(x+a)(x+b)$ 를 전개하였더니 $x^2+cx-18$ 이 되었다. 이때, c 의 값이 될 수 없는 것은? (단, a , b , c 는 정수) [2025 범일중 1학기 중간 11번]

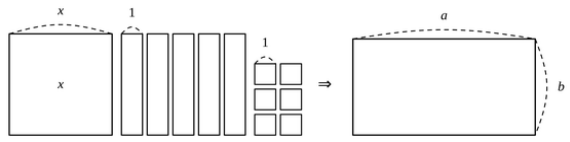
[5점]

① -19 ② -7 ③ -3 ④ 3 ⑤ 7

07 도형과 인수분해

그림과 같이 한 변의 길이가 x 인 정사각형 한 개와 두 변의 길이가 각각 x , 1 인 직사각형 5 개, 그리고 한 변의 길이가 1 인 정사각형 6 개를 재배열하여 직사각형 한 개를 만들려고 한다. 이 직사각형의 가로의 길이를 a , 세로의 길이를 b 라고 하면 $b-a$ 의 값은? (단, $a>b>x$) [2021 영남중 1학기 중간 10번]

[5점]



① -5 ② -1 ③ 1 ④ $2x-1$ ⑤ $2x+1$

08 식의 값

[서술형] $x=\dfrac{1}{2-\sqrt{3}}$, $y=\dfrac{1}{2+\sqrt{3}}$ 일 때, x^2-xy+y^2 의 값을 구하시오. [2021 대건중 1학기 중간 16번]

[5점]

09 식의 값

$x=\dfrac{1-\sqrt{2}}{1+\sqrt{2}}$, $y=\dfrac{1+\sqrt{2}}{1-\sqrt{2}}$ 일 때, $\dfrac{1}{x^2}+\dfrac{1}{y^2}$ 의 값은? [2018 새론중 1학기 중간 7번]

[5점]

① 34 ② 35 ③ 36 ④ 37 ⑤ 38

10 식의 값

$x=\dfrac{2}{2+\sqrt{6}}$, $y=\dfrac{2}{2-\sqrt{6}}$ 일 때, $3x^3y-3xy^3$ 의 값은? [2025 능인중 1학기 중간 15번]

[5점]

① $-48\sqrt{6}$ ② $-24\sqrt{6}$ ③ $12\sqrt{6}$ ④ $24\sqrt{6}$ ⑤ $48\sqrt{6}$

11 합차 공식

$16x^4-81y^4=(ax+3y)(bx-3y)\left(cx^2+dy^2\right)$ 일 때, 수 a , b , c , d 의 합 $a+b+c+d$ 를 구하면? (단, a , b , c , d 는 양수)

[2024 소선여중 1학기 중간 20번]

[5점]

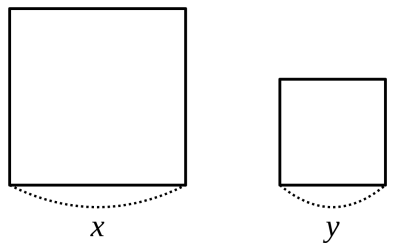
① 15 ② 16 ③ 17 ④ 29 ⑤ 34

12 인수분해 활용

[서술형] 그림과 같이 한 변의 길이가 각각 x , y 인 두 정사각형이 있다. 두 정사각형의 둘레의 길이의 합과 넓이의 차가 각각 64 로 같을 때, 두 정사각형의 한 변의 길이의 차를 구하는 풀이 과정과 답을 쓰시오.

(단, $x>y$) [2025 경북대사대부중 1학기 기말 18번]

[5점]



13 합차 공식

$(2x+y)^2-9(x+4y)^2$ 을 인수분해하면 $(5x+ay)(bx+cy)$ 일 때, 정수 a,b,c 에 대하여 $a+b+c$ 의 값은? [2024 강북중 1학기 중간 6번]

[5점]

① 1 ② 2 ③ 3 ④ 4 ⑤ 5

14 공통인수

다음 중 나머지 넷과 같은 인수를 갖지 않는 것은? [2023 영남삼육중 1학기 중간 22번]

[5점]

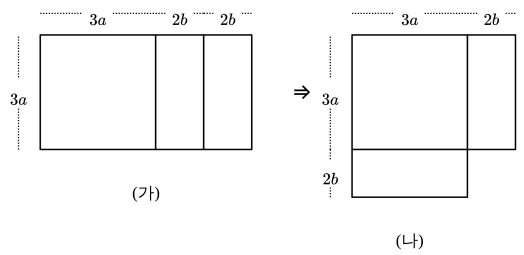
① $x^2-8x+15$ ② $2x^2-9x-5$ ③ $3x^2-9x-30$

④ $4x^2-19x-5$ ⑤ $5x^2+24x-5$

15 도형과 합차

그림과 같이 한 변의 길이가 $3a$ 인 정사각형의 모양의 대수 막대 1 개와 가로, 세로의 길이가 각각 $2b, 3a$ 인 직사각형 모양의 대수 막대 2 개로 만든 직사각형이 있다. (가)의 직사각형 모양의 대수 막대 1 개를 (나)와 같이 정사각형 대수 막대 아래로 옮겨 놓고 $9a^2+12ab$ 를 $\mathrm{P}^2-\mathrm{Q}^2$ 의 형태로 나타낼 때, $\mathrm{P}+\mathrm{Q}$ 의 값은? [2022 시지중 1학기 중간 12번]

[5점]



① $3a-4b$ ② $3a-2b$ ③ $3a+2b$ ④ $3a+4b$ ⑤ $3a+6b$

16 완전제곱식 조건

x 에 대한 이차식 x^2+ax+b 가 완전제곱식으로 인수분해되고 a 와 b 가 모두 10 이하의 자연수일 때, $a+b$ 의 최댓값은? [2025 대구제일중 1학기 중간 14번]

[5점]

① 3 ② 8 ③ 12 ④ 15 ⑤ 20

17 잘못 보고 인수분해

[서술형] 어떤 이차식을 인수분해하는데 송현이는 x 의 계수를 잘못 보고 $(x+2)(x-9)$ 로 인수분해하였고, 지원이는 상수항을 잘못 보고 $(x-1)(x-2)$ 로 인수분해하였다. 처음 이차식을 바르게 인수분해하시오.

반드시 두 이차식을 전개하여 풀이하시오.

[2023 송현여중 1학기 중간 20번]

[5점]

18 잘못 보고 인수분해

[서술형] 어떤 이차식을 인수분해 하는데 희수는 일차항의 계수를 잘못 보아 $2(x-3)(x+16)$ 로 인수분해 하였고, 현무는 상수항을 잘못 보아 $2(x+1)^2$ 으로 인수분해 하였다. 다음 물음에 답하시오.

(1) 처음의 이차식을 구하시오.

(2) (1) 의 이차식을 바르게 인수분해 하시오. [2023 중리중 1학기 중간 20번]

[5점]

19 잘못 보고 인수분해

[서술형] x^2 의 계수가 1 인 어떤 이차식을 경태는 x 의 계수를 잘못 보아 $(x+2)(x+9)$ 로 인수분해 하였고, 찬수는 상수항을 잘못 보아 $(x+3)(x-12)$ 로 인수분해 하였다. 처음 이차식을 바르게 인수분해 하시오. [2025 현풍중 1학기 중간 19번]

[5점]

20 인수분해 조건

2023 개의 다항식 $x^2-3x-1, x^2-3x-2, \cdots, x^2-3x-2023$ 중에서 계수가 정수인 두 일차식의 곱으로 인수분해가 되는 다항식의 개수는? [2023 왕선중 1학기 중간 16번]

[5점]

① 40 ② 41 ③ 43 ④ 44 ⑤ 47